

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

**Национальный исследовательский университет ИТМО**

**Факультет программной инженерии  
и компьютерной техники**

**Отчет по лабораторной работе №7  
по дисциплине  
основы профессиональной деятельности  
вариант № 58608**

***Выполнил:***

Студент группы Р3107  
Пшеничников Артём Дмитриевич

***Принял:***

Осипов Святослав Владимирович

# 1. Содержание:

## Оглавление

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Содержание:.....                   | 2 |
| 2. Задание к лабораторной работе..... | 3 |
| 3. Выполнение работы. ....            | 3 |
| 3.1 Синтезированная программа: .....  | 3 |
| 3.2 Тестовая программа: .....         | 3 |
| 3.2 Трассировка микрокоманды: .....   | 3 |
| 3.3 Методика проверки:.....           | 4 |
| 4. Вывод. ....                        | 4 |

## 2. Задание к лабораторной работе.

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

1. MAND M - побитовое И аккумулятора с ячейкой памяти с записью результата в ячейку памяти и установкой N/Z/V/C
2. Код операции - 9...
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса 037C<sub>16</sub>

## 3. Выполнение работы.

### 3.1 Синтезированная программа:

| Адрес | Микрокоманда | Описание                           | Пояснение               |
|-------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| E0    | 81E4604002   | IF CR(14) or CR(13) = 1<br>GOTO E4 | Если КОП не 9, то выход |
| E1    | 81E4904102   | IF CR(15) or CR(12) = 0<br>GOTO E4 |                         |
| E2    | 0001C09811   | AC & DR -> DR, N,Z,V,C             | Делаем AND в DR         |
| E3    | 8055101040   | GOTO STORE @55                     | Сохранение DR в AR      |
| E4    | 80C4101040   | GOTO INT @C4                       | Переход на прерывание   |

### 3.2 Тестовая программа:

```
ORG 0x0
WORD 0xFB0A
NOP
START: LD #0x73
WORD 0x9000
HLT
```

### 3.2 Трассировка микрокоманды:

| MP до | MR         | IP  | CR   | AR  | DR   | BR  | AC   | NZVC | MP   |
|-------|------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| E0    | 81E4604002 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0073 | 0000 |
| E1    | 81E4904102 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0073 | 0000 |
| E2    | 0010C09811 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |
| E3    | 8055101040 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |
| 55    | 0200000000 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |
| 56    | 80C4101040 | 004 | 9000 | 000 | FB0A | 000 | 0003 | 0002 | 0000 |

### 3.3 Методика проверки:

- 1) Выполнить консольную команду `java -Dmode=cli -jar C:\Users\22866\OneDrive\Desktop\bcomp-ng.jar`
- 2) Ввести команду
- 3) Далее последовательно вводить команды `mw` <микрокоманда>
- 4) Ввести команду `asm` и вставить код программы, написать END, нажать Enter
- 5) Перевести БЭВМ в режим работы *Работа*, с помощью команды `ru`, ввести команду `s` – *Пуск*
- 6) Дождаться конца работы программы, проанализировать результат:

В ячейке с адресом 0 будет результат работы команды

Код для пункта 3

```
ma E0
mw 81E4604002
mw 81E4904102
mw 0001C09811
mw 8055101040
mw 80C4101040
mdecodeall
```

### 4. Вывод.

Я научился синтезировать микрокоманды и работать с интерпретатором БЭВМ.